Case 1

ลักษณะของเคสนี้เป็นสถานการณ์ของการคำนวณต้นทุนของการขนส่ง ซึ่งในที่นี้คือระยะทาง ซึ่งทำไปทั้งหมดคือ 2 รอบด้วยกัน ซึ่งเป็นการจำลองการวางแผน สถานการณ์ใน Case 1.1 เป็นการจำลองการวางแผนเส้นทางเดินเรือ/รถ เพื่อขนส่งผู้โดยสารหรือทรัพยากรจากจุดเริ่มต้น (Pier/ท่าเรือ) ไปยังจุดให้บริการต่างๆ (โรงแรม) ที่กระจายตัวอยู่บนเกาะ ปัญหานี้สอดคล้องกับลักษณะของ Open Vehicle Routing Problem (OVRP) เนื่องจากยานพาหนะเริ่มต้นเดินทางจากจุดศูนย์กลาง (Depot/Pier) เพื่อไปให้บริการตามจุดต่างๆ จนครบความต้องการ โดยที่ยานพาหนะไม่จำเป็นต้องเดินทางกลับมายังจุดเริ่มต้นเดิมเมื่อให้บริการจุดสุดท้ายเสร็จสิ้น โดยข้อมูลและข้อจำกัดที่สำคัญของ Case 1 มีดังนี้





1. บริบทของโจทย์และสถานการณ์จำลอง

- จำนวนจุดให้บริการ (Node): มี 4 จุด (คือโรงแรมหมายเลข 2, 3, 4 และ 5)

- ความต้องการ (Demand): ทั้งหมด 30 หน่วย แบ่งเป็น จุดที่ 2 (10), จุดที่ 3 (5), จุดที่ 4 (10) และ จุดที่ 5 (5)

- จำนวนยานพาหนะ (Vehicles): มีให้ใช้งานสูงสุด 4 คัน

- ความจุของยานพาหนะ (Capacity): 15 หน่วยต่อคัน

- ลักษณะการกระจายตัว: จุดเริ่มต้น (Pier) อยู่บริเวณมุมซ้ายล่างของแผนที่ ในขณะที่จุดให้บริการกระจายตัวอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ของเกาะ

2. การเปรียบเทียบผลลัพธ์และความแตกต่างของการวางแผนเส้นทาง

- ผลการปรับปรุง (รอบที่ 1)
    - สถานะ: เป็นคำตอบที่เป็นไปไม่ได้ (Infeasible Solution = Yes)
    - ปัญหาที่พบ: มีการใช้ยานพาหนะสิ้นเปลืองถึง 4 คัน แต่กลับมีจุดให้บริการที่ไม่ถูกไปถึง (Unserved Hotels) 1 แห่ง และมีการวิ่งทับซ้อนจุดเดิม (Duplicate Visits) ถึง 2 ครั้ง
    - ประสิทธิภาพ: ระยะทางรวมกันสูงถึง 146.54 และยานพาหนะแต่ละคันบรรทุกไม่เต็มความจุ (Load ` เฉลี่ยอยู่ที่ 67%-100%)
- ผลหลังการปรับปรุง (รอบที่ 2)
    - สถานะ: เป็นคำตอบที่ถูกต้องและผ่านเงื่อนไข (Infeasible Solution = No)
    - การปรับปรุง: ไม่พบจุดที่ตกหล่น (Unserved = 0) และไม่มีการวิ่งทับซ้อน (Duplicate Visits = 0)
    - ประสิทธิภาพ: สามารถลดการใช้ยานพาหนะลงเหลือเพียง 2 คัน (ประหยัดทรัพยากรไป 2 คัน) ระยะทางรวมลดลงอย่างมากเหลือเพียง 106.96 ที่สำคัญคือยานพาหนะทั้ง 2 คันที่ถูกใช้งาน ถูกดึงศักยภาพมาใช้อย่างเต็มที่ (Load: 15/15 หรือ 100% Capacity)

- **การวิเคราะห์ผลก่อนการปรับปรุง:** จาก Round 1 ชี้ให้เห็นว่าการปล่อยให้รถวิ่งโดยปราศจากการจัดกลุ่มความต้องการ (Demand) ทำให้เกิดการวิ่งทับซ้อนและสูญเสียระยะทางไปโดยเปล่าประโยชน์และรอบของการวิ่ง

- **การกำหนดเป้าหมาย:** เป้าหมายหลักคือการทำให้สถานะเป็น Feasible (ผ่านเงื่อนไข) โดยลดระยะทางรวม (Total Distance) ให้ต่ำที่สุด และใช้ยานพาหนะให้น้อยที่สุด

- **การประยุกต์ใช้วิธีแก้ปัญหา:** จากข้อมูล Demand (10, 5, 10, 5) และ Capacity (15) ทีมได้วิเคราะห์เห็นว่าสามารถจับคู่ Demand ให้พอดีกับ Capacity ของรถได้พอดี (เช่น นำ 10 คู่กับ 5 จะได้ 15 พอดี) จึงนำหลักการจัดกลุ่ม (Clustering / Bin Packing) มาประยุกต์ใช้ในการจัดสรร Node ให้กับยานพาหนะแต่ละคัน

- **ผลสัมฤทธิ์:** เมื่อนำการจัดกลุ่มมาวางแผนเส้นทางใน Round 2 พบว่าสามารถแก้ปัญหา Duplicate Visits ได้หมดจด ลดระยะทางรวมลงได้ประมาณ 27% (จาก 146.54 เหลือ 106.96) และใช้งาน Capacity ได้เต็ม 100% ถือเป็นการปรับปรุงเส้นทางที่สำเร็จตามเป้าหมาย

Case 2

ลักษณะของสถานการณ์และความเกี่ยวข้องกับ OVRP เช่นเดียวกับ Case 1 ปัญหานี้เป็นรูปแบบ Open Vehicle Routing Problem (OVRP) ที่ต้องปล่อยรถ/เรือจากจุดเริ่มต้น (Pier) ไปส่งผู้โดยสารตามจุดต่างๆ โดยไม่ต้องกลับมาที่เดิม แต่สิ่งที่ทำให้กลุ่มโจทย์ Case 2 แตกต่างและมีความซับซ้อนกว่ามาก คือเงื่อนไขของทรัพยากรที่จำกัดมากขึ้นและการกระจายตัวที่กว้างขึ้น โดยข้อมูลและข้อจำกัดที่สำคัญของ Case 2 มีดังนี้

1. บริบทของโจทย์และสถานการณ์จำลอง (2.1-2.4)

- จำนวนจุดให้บริการ (Node): มีเพิ่มขึ้นเป็น 8 จุด (โรงแรมหมายเลข 2 ถึง 9) กระจายตัวทั่วเกาะ

- ความต้องการ (Demand): แตกต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์ย่อย ตั้งแต่โหนดละ 1 หน่วยไปจนถึงโหนดละ 3 หน่วย

- จำนวนยานพาหนะ (Vehicles): มีให้ใช้งานสูงสุด 4 คัน

- ความจุของยานพาหนะ (Capacity): ถูกจำกัดลดลงเหลือเพียงแค่ 8 หน่วยต่อคัน (จากเดิม 15 ใน Case 1)

- ลักษณะการกระจายตัว: จุดเริ่มต้น (Pier) อยู่บริเวณมุมซ้ายล่างของแผนที่ ในขณะที่จุดให้บริการกระจายตัวอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ของเกาะ

2.1 (Demand จุดละ 1 หน่วย รวม 8 หน่วย)







- ผลการปรับปรุง (รอบที่ 1)
    - สถานะ: เป็นคำตอบที่เป็นไปไม่ได้ (Infeasible Solution = Yes) เพราะมีจุดตกหล่น (Unserved = 2) ระยะทาง 317.75 ใช้รถ 2 คัน
- ผลหลังการปรับปรุง (รอบที่ 3)
    - สถานะ: เป็นคำตอบที่ถูกต้องและผ่านเงื่อนไข (Infeasible Solution = No) เพราะแก้ปัญหาจุดตกหล่นได้ทั้งหมด โดยจัดเส้นทางใหม่ให้ครอบคลุม ระยะทางรวมลดลงเหลือ 305.14 ใช้ รถ 2 คัน (Load 5/8 และ 3/8)

2.2 (Demand จุดละ 2 หน่วย รวม 16 หน่วย)









- ผลการปรับปรุง (รอบที่ 1-3)

    - สถานะ: เป็นคำตอบที่เป็นไปไม่ได้ (Infeasible Solution = Yes) เพราะในช่วงแรกมีการใช้รถเพียงแค่คันเดียว ทำให้ความจุเต็ม (Load 8/8) และจุดที่เหลือที่ยังไม่ได้ส่งอีกถึง 4 แห่ง

- ผลหลังการปรับปรุง (รอบที่ 4)

    - สถานะ: เป็นคำตอบที่ถูกต้องและผ่านเงื่อนไข (Infeasible Solution = No) สามารถจัดสรรรถ 2 คันได้อย่างสมบูรณ์ โดยรถทั้ง 2 คันบรรทุกเต็มพิกัด (Load 8/8 ทั้งคู่) ไม่มีจุดตกหล่น ระยะทางรวม 327.11 แสดงให้เห็นถึงการจัดกลุ่ม Node ทีละ 4 จุด (จุดละ 2 หน่วย = 8 พอดี) อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 (Demand จุดละ 3 หน่วย รวม 24 หน่วย)



- ผลการปรับปรุง

  - สถานะ: เป็นคำตอบที่ถูกต้องและผ่านเงื่อนไข (Infeasible Solution = No) เนื่องจากความต้องการถึง 24 หน่วย ทีมจึงเลือกใช้ยานพาหนะทั้ง 4 คันกระจายกันไปให้บริการ โดยแต่ละคันรับผิดชอบ 2 จุด (Load 6/8) ทำให้ไม่มีจุดตกหล่น ได้ระยะทางรวม 476.52 ซึ่งเป็นแนวทางที่ปลอดภัย (Safe route) และสามารถบรรลุเป้าหมายพื้นฐานได้ทันที

2.4 (Demand จุดละ 1,2 และ 3 หน่วย รวม 15 หน่วย)





- ผลการปรับปรุง (รอบที่ 1)
    - สถานะ: เป็นคำตอบที่เป็นไปไม่ได้ (Infeasible Solution = Yes) เพราะมี มี 1 จุดที่ถูกละทิ้ง (Unserved = 1) แม้จะใช้รถ 2 คันแล้ว (Load 7/8 ทั้งคู่) ระยะทาง 311.33 ปัญหาเกิดจากการจับคู่ Demand ที่ไม่พอดี ทำให้มีเศษเหลือและรถไม่สามารถรับจุดสุดท้ายได้
- ผลหลังการปรับปรุง (รอบที่ 2)
    - สถานะ: เป็นคำตอบที่ถูกต้องและผ่านเงื่อนไข (Infeasible Solution = No) ทีมวิเคราะห์หาผลรวมของแต่ละโซนใหม่ (Bin Packing Heuristic) โดยจัดกลุ่มให้รถคันแรกรับ Load 7/8 และคันที่สองรับ Demand ที่เหลือรวมเป็น Load 8/8 (เต็มความจุ) ทำให้ไม่มีจุดตกหล่นและแก้ปัญหาได้ในระยะทางรวม 327.11

- **การวิเคราะห์ผลก่อนปรับปรุง:** ปัญหาที่พบร่วมกันใน Case 2 (รอบแรกๆ) คือการลากเส้นทางโดยยึดระยะทางใกล้สุดเป็นหลัก (Greedy) จนลืมคำนึงถึงเงื่อนไขความจุ (Capacity = 8) ทำให้รถบรรทุกเต็มเร็วเกินไป และต้องทิ้งจุดให้บริการที่เหลืออยู่ (Unserved)

- **การกำหนดเป้าหมาย:** เป้าหมายหลักคือการทำให้ทุก Case กลับมาอยู่ในสถานะ Feasible (ให้บริการครบถ้วนและไม่บรรทุกเกิน) โดยใช้ทรัพยากรรถอย่างคุ้มค่าที่สุด

- **การเลือกและประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเชิงฮิวริสติก (Heuristic):** แทนที่จะลากเส้นตามใจชอบ ทีมได้ปรับวิธีคิดมาใช้ Cluster-First, Route-Second ควบคู่กับปัญหาการจัดของลงกล่อง (Bin Packing Problem) เริ่มจากการดูตัวเลข Demand ของแต่ละโซน (เช่น Case 2.2 จัดกลุ่มละ 4 โรงแรม, Case 2.4 จับคู่ตัวเลข 1, 2, 3 ให้ผลรวมไม่เกิน 8 เมื่อได้กลุ่มที่ความจุไม่เกินขีดจำกัดแล้ว จึงค่อยลากเส้นทางเดินรถที่สั้นที่สุดภายในกลุ่มนั้น

- **การเปรียบเทียบผลลัพธ์:** หลังจากการปรับปรุงและทดสอบซ้ำ (เช่น ใน Case 2.1 ใช้ถึง 3 รอบ และ 2.2 ใช้ถึง 4 รอบ การปรับประยุกต์ใช้โมเดลดังกล่าวส่งผลให้สามารถกำจัด Unserved Hotels ได้ 100% ควบคุมการดึง Capacity มาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด (หลายคันวิ่งที่ Load 100%) และสามารถสรุปเป็นวิธีการที่ถูกต้องตามเงื่อนไขของเกมได้อย่างเป็นแบบแผน